Matemàtiques I
1r Batx

FITXA D'EXERCICIS · UNITAT 8

Límits i continuïtat

FentMates

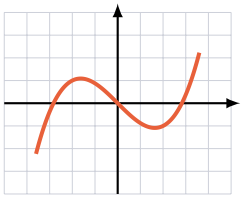
Nom i cognoms: _____ Grup: _____ Data: _____

Resol els exercicis al quadern mostrant tots els passos: abans de transformar una expressió, substitueix i comprova si hi ha de veritat una indeterminació. Les seccions segueixen l'ordre dels apunts. Pots comprovar els resultats amb la calculadora de límits dels apunts interactius.

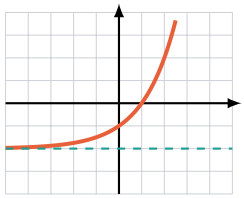
1 Límits a l'infinit

1. Observa les gràfiques i escriu, per a cadascuna, el límit quan $x \to +\infty$ i quan $x \to -\infty$. Les rectes discontínues són asímptotes.

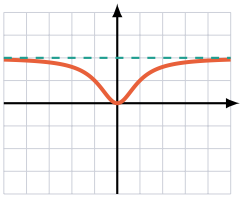
a)



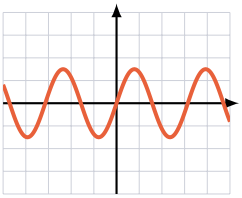
b)



c)



d)



Recorda: Per a $x \to +\infty$ mira el **final dret** de la gràfica i per a $x \to -\infty$, el **final esquerre**. Si la gràfica oscil·la sense acostar-se a cap valor, el límit no existeix.

2. Calcula, per a cada funció, $\lim_{x\to-\infty} f(x)$ i $\lim_{x\to+\infty} f(x)$. Fixa't bé en el domini de les arrels.

a) $f(x) = -2x^3 + 7x^2$

b) $f(x) = 3x^4 - 7x$

c) $f(x) = 10^x$

d) $f(x) = \sqrt{5x - 8}$

e) $f(x) = \sqrt{-2x^2 + 1}$

f) $f(x) = -5^x$

g) $f(x) = \sqrt{3 - x}$

h) $f(x) = \dfrac{x^2 + 3}{-x^3}$

i) $f(x) = \dfrac{-x^3}{x^2 + 3}$

j) $f(x) = \dfrac{5x^3 - 10}{3x^3 + 10x^2}$

Recorda: Potències, exponencials de base major que 1, arrels i logaritmes tendeixen a $+\infty$ quan $x \to +\infty$. Un polinomi es comporta com el seu terme de major grau. Si la funció no està definida cap a un infinit, el límit no existeix.

CC BY-NC-SA 4.0 · fentmates.org

3. Calcula els límits següents comparant els graus del numerador i del denominador:

a) $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{x^2-5x+3}{3x-5}$ **b)** $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{x^2+3}{x^3}$ **c)** $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{3x^2-5x+1}{2x^2-6}$

d) $\lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{4x^3-x}{2-x^2}$ **e)** $\lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{1-6x}{3x+2}$ **f)** $\lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{2x^2-1}{5-x}$

Recorda: $\lim\limits_{x\to\pm\infty} \dfrac{P(x)}{Q(x)} = \lim\limits_{x\to\pm\infty} \dfrac{a_n x^n}{b_m x^m}$: si $n > m$, $\pm\infty$ (cal mirar el signe); si $n = m$, $\frac{a_n}{b_m}$; si $n < m$, 0.

4. Calcula els límits següents amb exponencials i arrels:

a) $\lim\limits_{x\to+\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^x$ **b)** $\lim\limits_{x\to-\infty} (3^x+1)$ **c)** $\lim\limits_{x\to-\infty} 0{,}4^x$

d) $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\sqrt{4x^2+1}}{x+3}$ **e)** $\lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{\sqrt{x^2+1}}{2x}$ **f)** $\lim\limits_{x\to+\infty} (e^{-x}+2)$

2 Comparació d'infinits

5. Ordena aquests infinits de menor a major ordre quan $x \to +\infty$: $x^2,\ 3^x,\ \ln x,\ x^5,\ \sqrt{x},\ 1{,}1^x$.

Recorda: Quan $x \to +\infty$: logaritmes $\ll$ potències $\ll$ exponencials (de base major que 1). Entre potències guanya l'exponent major i entre exponencials, la base major.

6. Calcula els límits següents comparant infinits:

a) $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{x^4}{2^x}$ **b)** $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{3^x}{x^{20}}$ **c)** $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\ln x}{x}$

d) $\lim\limits_{x\to+\infty} \left(x^3-e^x\right)$ **e)** $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{2^x+x^2}{2^{x+1}}$ **f)** $\lim\limits_{x\to+\infty} (\sqrt{x}-\ln x)$

g) $\lim\limits_{x\to+\infty} (x-2^x)$ **h)** $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{5^x+x}{4^x}$

7. Indeterminació $\infty-\infty$ per comparació d'infinits:

a) $\lim\limits_{x\to+\infty} \left(x^2-\sqrt{x^5+3}\right)$ **b)** $\lim\limits_{x\to+\infty} \left(3^x-\sqrt{x^3-2}\right)$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

3 Indeterminacions a l'infinit

8. Indeterminació $\frac{\infty}{\infty}$ amb arrels:

a) $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\sqrt{x^2+1}+2x}{3x-1}$

b) $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\sqrt{4x^4+x}-x}{x^2+5}$

c) $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{3x+\sqrt{x}}{x-\sqrt{x}}$

d) $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\sqrt{4x^3+x-2}}{8x^2-7}$

Recorda: Ens quedem amb el terme de major grau de cada part: $\sqrt{x^2+1}\approx x$ (si $x>0$), $\sqrt{4x^3}=2x^{3/2}$.

9. Indeterminació $\infty-\infty$ amb fraccions:

a) $\lim\limits_{x\to+\infty} \left(\dfrac{2x^2-5x}{x+3}-2x\right)$

b) $\lim\limits_{x\to+\infty} \left(\dfrac{x^2}{x-2}-\dfrac{x^2}{x+2}\right)$

c) $\lim\limits_{x\to+\infty} \left(\dfrac{x^3}{x^2-1}-x\right)$

d) $\lim\limits_{x\to+\infty} \left(\dfrac{x^2+1}{x}+\dfrac{5x-x^2}{3x-1}\right)$

Recorda: Si la indeterminació $\infty-\infty$ ve d'una suma o resta de fraccions, **fem l'operació** amb denominador comú i calculem el límit de la fracció que en resulta.

10. Indeterminació $\infty-\infty$ amb arrels:

a) $\lim\limits_{x\to+\infty} \left(x-\sqrt{x^2-1}\right)$

b) $\lim\limits_{x\to+\infty} \left(\sqrt{x+2}-\sqrt{x-2}\right)$

c) $\lim\limits_{x\to+\infty} \left(\sqrt{x^2+6x}-x\right)$

d) $\lim\limits_{x\to+\infty} \left(\sqrt{x^2-2}-\sqrt{x^2+x}\right)$

e) $\lim\limits_{x\to+\infty} \left(2x-\sqrt{4x^2-3x}\right)$

Recorda: Multipliquem i dividim pel **conjugat**: $(A-B)(A+B)=A^2-B^2$ fa desaparéixer les arrels del numerador.

11. Indeterminació 1^∞:

a) $\lim\limits_{x\to+\infty} \left(\dfrac{x}{x+2}\right)^{2x+1}$

b) $\lim\limits_{x\to+\infty} \left(\dfrac{2x-2}{2x+1}\right)^{3x^2}$

c) $\lim\limits_{x\to+\infty} \left(1+\dfrac{3}{x}\right)^{2x}$

d) $\lim\limits_{x\to+\infty} \left(\dfrac{x+1}{x-2}\right)^{x}$

e) $\lim\limits_{x\to+\infty} \left(\dfrac{x^2+1}{x^2-3}\right)^{x^2}$

f) $\lim\limits_{x\to+\infty} \left(\dfrac{3x+1}{x+2}\right)^{x}$

Recorda: Si $\lim f(x)=1$ i $\lim g(x)=\pm\infty$: $\lim f(x)^{g(x)}=e^{\lim (f(x)-1)\cdot g(x)}$. Si la base no tendeix a 1, no hi ha indeterminació.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

12. Problemes. Calcula el límit que respon cada pregunta:

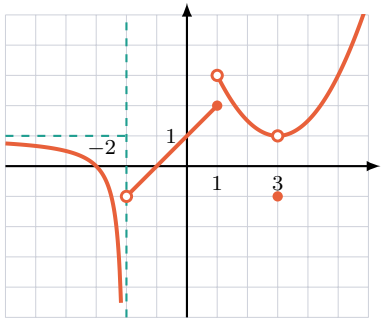
a) El cost mitjà (en euros) de fabricar x unitats d'un producte és $C(x) = \dfrac{12x + 3\,000}{x}$. A quin valor s'acosta el cost per unitat si se'n fabriquen moltíssimes?

b) La concentració d'un medicament en sang t hores després de prendre'l és $c(t) = \dfrac{8t}{t^2 + 4}$ (mg/l). Què passa amb la concentració a molt llarg termini?

c) Una població de conills evoluciona segons $P(t) = \dfrac{500t + 300}{t + 1}$, amb t en mesos. Quina és la població inicial? Té algun límit el nombre de conills?

4 Límits en un punt

13. Observa la gràfica de la funció g i calcula, si existeixen, els límits que s'indiquen. Calcula també $g(-2)$, $g(1)$ i $g(3)$.



a) $\lim\limits_{x \to -\infty} g(x)$ **b)** $\lim\limits_{x \to +\infty} g(x)$ **c)** $\lim\limits_{x \to -2^-} g(x)$ **d)** $\lim\limits_{x \to -2^+} g(x)$

e) $\lim\limits_{x \to 1^-} g(x)$ **f)** $\lim\limits_{x \to 1^+} g(x)$ **g)** $\lim\limits_{x \to 1} g(x)$ **h)** $\lim\limits_{x \to 3} g(x)$

Recorda: Un punt buit vol dir que aquell punt no és de la gràfica. El límit en un punt existeix si els dos límits laterals coincideixen, i no depén del valor de la funció en el punt.

14. Comprova, donant a x valors cada vegada més pròxims al punt, que $\lim\limits_{x \to 1^-} \dfrac{1}{x - 1} = -\infty$ i que $\lim\limits_{x \to -1^-} \left(x^2 + 5\right) = 6$.

15. Calcula els límits següents. Quan en substituir isca $\frac{k}{0}$, estudia els límits laterals:

a) $\lim\limits_{x \to 2} (x^3 - 2x + 1)$ **b)** $\lim\limits_{x \to -1} \dfrac{x^2 + 3}{x - 1}$ **c)** $\lim\limits_{x \to 3} \dfrac{2x}{x - 3}$

d) $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{x - 1}{x^2}$ **e)** $\lim\limits_{x \to 1} \dfrac{x + 2}{1 - x}$ **f)** $\lim\limits_{x \to 2} \dfrac{1 - x}{(x - 2)^2}$

g) $\lim\limits_{x \to 3^+} \ln(x - 3)$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

Recorda: Si en substituir ix $\frac{k}{0}$ amb $k \neq 0$, el límit és infinit: per saber-ne el signe, substituïm un valor una mica més xicotet i un altre una mica més gran que el punt.

16. Calcula els límits de les funcions a trossos següents en els punts indicats:

a)

$$f(x) = \begin{cases} 2x+5 & \text{si } x < 3 \\ -x+2 & \text{si } x \geq 3 \end{cases}$$

Calcula $\lim_{x\to 1} f(x)$, $\lim_{x\to 5} f(x)$ i $\lim_{x\to 3} f(x)$.

b)

$$g(x) = \begin{cases} x^2+1 & \text{si } x < -1 \\ 1-x & \text{si } -1 \leq x < 2 \\ x-3 & \text{si } x \geq 2 \end{cases}$$

Calcula $\lim_{x\to -1} g(x)$ i $\lim_{x\to 2} g(x)$.

5 Indeterminacions en un punt

17. Resol les indeterminacions $\frac{0}{0}$ factoritzant:

a) $\lim_{x\to 1} \dfrac{x-1}{x^2-3x+2}$

b) $\lim_{x\to 3} \dfrac{x^3-9x}{x^3-3x^2}$

c) $\lim_{x\to 2} \dfrac{x^2-4}{x^2+x-6}$

d) $\lim_{x\to 1} \dfrac{x^3-1}{x^2-1}$

e) $\lim_{x\to -2} \dfrac{x^2+2x}{x^2+4x+4}$

f) $\lim_{x\to 1} \dfrac{x^3-3x+2}{x^3-x^2-x+1}$

Recorda: Si $P(a) = Q(a) = 0$, tots dos polinomis són divisibles per $(x-a)$: factoritzem (factor comú, identitats notables, equació de 2n grau o Ruffini), simplifiquem i tornem a substituir.

18. Indeterminacions $\frac{0}{0}$ amb arrels:

a) $\lim_{x\to 9} \dfrac{\sqrt{x}-3}{x-9}$

b) $\lim_{x\to 4} \dfrac{\sqrt{x+5}-3}{x-4}$

c) $\lim_{x\to 1} \dfrac{x-1}{\sqrt{x+3}-2}$

d) $\lim_{x\to 3} \dfrac{2-\sqrt{x+1}}{x-3}$

Recorda: Multipliquem i dividim pel conjugat de l'expressió que té l'arrel i simplifiquem el factor que s'anul·la.

19. Indeterminació 1^∞ en un punt:

a) $\lim_{x\to 0} (1+3x)^{\frac{2}{x}}$

b) $\lim_{x\to 2} (x-1)^{\frac{1}{x-2}}$

c) $\lim_{x\to 1} \left(\dfrac{x+3}{4}\right)^{\frac{2}{x-1}}$

d) $\lim_{x\to 1} (2-x)^{\frac{x}{x-1}}$

Recorda: La fórmula és la mateixa que a l'infinit: $\lim_{x\to a} f(x)^{g(x)} = e^{\lim_{x\to a} (f(x)-1)\cdot g(x)}$.

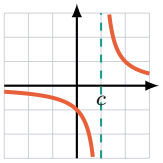
Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

20. Calcula $\lim_{x\to 1}\left(\frac{1}{x-1}-\frac{2}{x^2-1}\right)$. Quina indeterminació hi apareix?

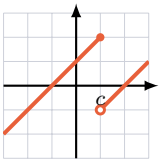
6 Continuïtat i tipus de discontinuïtat

21. Classifica les discontinuïtats d'aquestes gràfiques en el punt $x=c$:

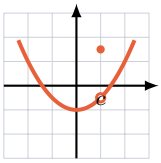
a)



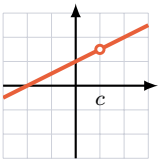
b)



c)



d)



Recorda: f és contínua en $x=c$ si $\exists f(c)$, $\exists \lim_{x\to c} f(x)$ i tots dos coincideixen. Si el límit existeix però falla alguna altra condició, la discontinuïtat és **evitable**; si els laterals són nombres diferents, de **salt finit**; si un lateral és infinit i l'altre un nombre, de **salt infinit**; si tots dos són infinits, **asimptòtica**.

22. Torna a la gràfica de g de l'exercici 13. En quins punts no és contínua? Classifica cada discontinuïtat.

23. Estudia la continuïtat de cada funció en el punt indicat i, si és discontínua, digues de quin tipus és:

a) $f(x)=\dfrac{x^2-x}{x}$ en $x=0$

b) $g(x)=\dfrac{x+1}{x-2}$ en $x=2$

c) $h(x)=\begin{cases}x^2+1 & \text{si } x<0\\ x+1 & \text{si } x\geq 0\end{cases}$ en $x=0$

d) $k(x)=\begin{cases}x+2 & \text{si } x\leq 1\\ \dfrac{1}{x-1} & \text{si } x>1\end{cases}$ en $x=1$

e) $p(x)=\begin{cases}\dfrac{x^2-4}{x-2} & \text{si } x\neq 2\\ 3 & \text{si } x=2\end{cases}$ en $x=2$

24. Estudia la continuïtat de les funcions següents:

a) $f(x)=\dfrac{x^2-1}{x^2+x-2}$

b) $g(x)=\dfrac{x+3}{x^2+4}$

c) $h(x)=\dfrac{x}{x^2-4x}$

d) $k(x)=\sqrt{x-4}$

Recorda: Les funcions racionals són contínues en tot $\mathbb{R}$ excepte on s'anul·la el denominador. En aquests punts, si el límit és un nombre la discontinuïtat és evitable i si és $\frac{k}{0}$, asimptòtica.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

25. Indica si cadascuna de les funcions següents és contínua i on presenta discontinuïtats:

a) $f(x) = \dfrac{x^2+2x}{x+5}$

b) $g(x) = \dfrac{x^2+2x}{x}$

c)

$$h(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x < 3 \\ 4 & \text{si } x \geq 3 \end{cases}$$

d)

$$k(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \leq 0 \\ 1-x^2 & \text{si } 0 < x < 2 \\ -3 & \text{si } x \geq 2 \end{cases}$$

7 Funcions a trossos. Paràmetres

26. Estudia la continuïtat de les funcions següents:

a)

$$f(x) = \begin{cases} x-3 & \text{si } x < 2 \\ x^2-5 & \text{si } x \geq 2 \end{cases}$$

b)

$$g(x) = \begin{cases} 2x+1 & \text{si } x < 0 \\ x^2+1 & \text{si } 0 \leq x < 2 \\ \dfrac{3}{x-1} & \text{si } x \geq 2 \end{cases}$$

c)

$$h(x) = \begin{cases} x^2 & \text{si } x \leq -1 \\ \dfrac{1}{x} & \text{si } -1 < x < 1 \\ \sqrt{x} & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$$

Recorda: Primer, la continuïtat de cada tros en el seu interval (compte amb els denominadors i les arrels!). Després, en cada punt on es trenca la funció, comparem $f(a)$ i els dos límits laterals.

27. Escriu $f(x) = \dfrac{|x^2-4|}{x-2}$ com una funció a trossos i estudia'n la continuïtat en $x = 2$.

28. Calcula m perquè aquesta funció siga contínua en tot $\mathbb{R}$:

$$f(x) = \begin{cases} x^2-3 & \text{si } x \leq 2 \\ -x^2+m & \text{si } x > 2 \end{cases}$$

Recorda: Si la funció depén d'un paràmetre, **igualem els límits laterals** en el punt on es trenca i resolem l'equació.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

29. Troba el valor del paràmetre perquè cada funció siga contínua en tot $\mathbb{R}$:

a)

$$f(x) = \begin{cases} ax + 3 & \text{si } x < 1 \\ x^2 - a & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$$

b)

$$g(x) = \begin{cases} \dfrac{x^2 - 9}{x - 3} & \text{si } x \neq 3 \\ k & \text{si } x = 3 \end{cases}$$

c)

$$h(x) = \begin{cases} 2^x + a & \text{si } x \leq 0 \\ \dfrac{x + 4}{x + 2} & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

30. Troba a i b perquè la funció següent siga contínua en tot $\mathbb{R}$:

$$f(x) = \begin{cases} x + a & \text{si } x < 0 \\ bx + 1 & \text{si } 0 \leq x \leq 2 \\ x^2 - a & \text{si } x > 2 \end{cases}$$

31. Un taxi cobra $P(x) = 3 + 1{,}5x$ euros per un viatge de $x \leq 10$ km i $P(x) = ax + 8$ si $x > 10$ km. Quant ha de valer a perquè el preu no faça cap salt en els 10 km? Quant costa, llavors, un viatge de 25 km?

8 Branques infinites i asímptotes

32. Troba les branques infinites de les funcions següents. Si hi ha asímptotes, estudia la posició de la corba respecte d'elles:

a) $f(x) = \dfrac{x^2 - 1}{x^2 + 4}$ **b)** $g(x) = \dfrac{x}{(x - 1)^2}$ **c)** $h(x) = \dfrac{2x^2}{x - 3}$

Recorda: AV: on el límit és infinit ($\frac{k}{0}$). AH: $\lim\limits_{x \to \pm\infty} f(x) = b$. AO en una racional quan el grau de dalt és una unitat més gran: l'asímptota és el quocient de la divisió. La posició es veu amb el signe de $f(x)$ menys l'asímptota.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

33. Calcula totes les asímptotes de les funcions següents i estudia els límits laterals en cada asímptota vertical:

a) $f(x) = \dfrac{3x+1}{x-2}$

b) $f(x) = \dfrac{x^2}{x^2-4}$

c) $f(x) = \dfrac{x+1}{x^2-1}$

d) $f(x) = \dfrac{x^2+x+1}{x-1}$

e) $f(x) = \dfrac{x^3+1}{x^2}$

f) $f(x) = \dfrac{3\cdot 2^x}{2^x+1}$

34. Calcula les asímptotes obliqües de $f(x) = \sqrt{x^2+4x}$ amb els límits $m = \lim \dfrac{f(x)}{x}$ i $n = \lim [f(x) - mx]$. Fes-ho quan $x \to +\infty$ i quan $x \to -\infty$.

35. Quines d'aquestes funcions tenen branques parabòliques quan $x \to +\infty$? Justifica-ho calculant $\lim f(x)$ i $m = \lim \frac{f(x)}{x}$.

a) $f(x) = x^3 - 3x$ **b)** $g(x) = \ln x$ **c)** $h(x) = \dfrac{x^3}{x-1}$ **d)** $k(x) = \dfrac{x^2+1}{x}$

36. Troba a, b i c perquè la funció $f(x) = \dfrac{ax+b}{x+c}$ tinga una asímptota vertical en $x = -2$, una asímptota horitzontal en $y = 3$ i passe pel punt $(0{,}1)$.

Ànim! Comprova els teus resultats amb la calculadora de límits dels apunts interactius.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)